FINAL DELIVERY // LEVEL DESIGN & PUZZLE ARCHITECTURE

ROBS GEORGE

DiseÃ±o de Nivel 3D, ModulaciÃ³n de Ritmo (Pacing) y Puzzles Interconectados



DISEÃ±ADOR DE PUZZLES & NIVEL:
Salvador Bernades

EQUIPO DE LEVEL DESIGN:
Marc Avante, Salvador Bernades, Andrea DoÃ±a, Joan MarquÃ©s, Justo Tiscornia

INSTITUCIÃ³N:
Universitat PolitÃ¨cnica de Catalunya (UPC)

GRADO / TITULACIÃ³N:
DiseÃ±o y Desarrollo de Videojuegos

MOTOR DE DESARROLLO:
Unreal Engine (Blueprints & Greyboxing)

TIPO DE DOCUMENTO:
Final Delivery Â· Level Design Document

Documento Oficial de Level Design Â· Salvador Bernades Portfolio

1. VisiÃ³n del Nivel y Premisa Narrativa

Robs George es un nivel 3D en Unreal Engine donde el jugador asume el rol de un ladrÃ³n que irrumpe por el balcÃ³n de una residencia con un objetivo cÃ³mico y desesperado: robar al mimado y escurridizo gato George. La meta del diseÃ±o del nivel fue estructurar un *pacing* dinÃ¡mico en un entorno residencial interior cerrado, garantizando que el flujo de juego mantenga una tensiÃ³n constante sin caer en la monotonÃa del registro repetitivo de muebles.

> **FilosofÃa de Level Design:** Cada habitaciÃ³n introduce una mecÃ¡nica de resoluciÃ³n radicalmente distinta (Habilidad temporal QTE -> LÃ³gica y reconocimiento de patrones -> PersecuciÃ³n fÃsica en espacio tridimensional).

2. FlowChart y Pacing ArquitectÃ³nico

El recorrido espacial sigue una planta en forma de L que guÃa la mirada del jugador mediante puntos de interÃ©s (POIs) e iluminaciÃ³n dirigida:

1. **El BalcÃ³n (Inicio):** Punto de entrada sin retorno. El jugador se ve forzado a interactuar con la puerta principal acristalada para acceder a la vivienda.
2. **El SalÃ³n (Zona de ExploraciÃ³n):** Espacio amplio con puertas cerradas, un cuadro sospechoso en la pared y pinturas con gatos numerados.
3. **La Cocina (Zona Opcional de Riesgo):** Contiene coleccionables que aumentan la puntuaciÃ³n final para recompensar a los jugadores exploradores.
4. **Dormitorio Principal (ClÃmax):** PersecuciÃ³n espacial donde el gato George se oculta de forma Ã¡gil entre el mobiliario.



Figura 1: Plano arquitectÃ³nico, Ã¡reas de interacciÃ³n y diagrama de flujo del nivel.

3. Desglose Detallado de los 3 Puzzles

Puzzle 1: El BalcÃ³n Â· Forzado de Cerradura (Lockpick QTE)

MecÃ¡nica: Minijuego con barra horizontal y una aguja indicadora que oscila de izquierda a derecha. En el centro se ubica una zona verde que se reduce progresivamente en cada intento exitoso.

- **Objetivo:** Pulsar la tecla 'E' exactamente cuando la aguja coincide con la zona verde (3 pulsaciones consecutivas).
- **CondiciÃ³n de Ã‰xito:** La puerta se abre con sigilo, otorgando la mÃ¡xima bonificaciÃ³n de puntuaciÃ³n de sigilo.
- **CondiciÃ³n de Fallo:** Un solo error hace que el ladrÃ³n pierda la paciencia y derribe la puerta de una patada, generando ruido y penalizando la puntuaciÃ³n de sigilo.



Figura 2: Interfaz del minijuego de ganzÃºa con zona verde y aguja de precisiÃ³n.

Puzzle 2: El SalÃ³n Â· Caja Fuerte CromÃ¡tica y Llave del Pasillo

MecÃ¡nica: Tras un cuadro del salÃ³n se oculta una caja fuerte antigua con 4 botones de colores correspondientes a distintos pelajes de gato.

- **ResoluciÃ³n:** El jugador explora el salÃ³n para encontrar las pinturas de gatos con nÃºmeros. La secuencia correcta es: `Negro -> Blanco -> Gris -> Naranja`.
- **Recompensa:** La apertura de la caja fuerte genera la *Hallway Key* (Llave del Pasillo), permitiendo abrir la puerta hacia la cocina y el dormitorio principal.

Puzzle 3: Dormitorio Principal Â· Catch the Cat

MecÃ¡nica: El gato George se mueve a gran velocidad saltando por la habitaciÃ³n, escondiÃ©ndose bajo la cama, tras las cortinas y encima del armario victoriano.

- **ResoluciÃ³n:** El jugador debe anticipar su trayectoria y lanzar una bolsa sobre el animal para atraparlo y finalizar el nivel con la pantalla de resumen (estrellas, tiempo y sigilo).



Figura 3: Dormitorio principal, mobiliario victoriano y zona de persecuciÃ³n de George.

4. CrÃ©ditos y Responsabilidades en el Proyecto

- **Salvador Bernades:** DiseÃ±o de Puzzles (QTE, caja fuerte cromÃ¡tica y persecuciÃ³n), selecciÃ³n y adaptaciÃ³n de assets FBX y redacciÃ³n tÃ©cnica del documento de diseÃ±o de nivel.
- **Marc Avante:** CreaciÃ³n del repositorio, plano de planta, interactuables, raycasting y Blueprints de puzzles y movimiento del gato.
- **Andrea DoÃ±a:** Diagrama de flujo del nivel y documentaciÃ³n general.
- **Joan MarquÃ©s:** Mecanismos de apertura de puertas e integraciÃ³n de assets FBX en escena.
- **Justo Tiscornia:** BÃºsqueda de modelos FBX, diseÃ±o de pistas ambientales y control de calidad / playtesting.